

# 산학협력프로젝트 수요조사서

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|
| 자문<br>전문가<br>정보     | 이 름                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 권순용         | 자문가능분야 | 리눅스, 시스템 보안             |
|                     | 소 속 / 부 서                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 안랩 / EPS개발팀 | 연락처    | 010-5385-3998           |
|                     | 직 위                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 수석연구원       | 이메일    | sunyong.kwon@ahnlab.com |
| 주제<br>및<br>선정<br>방향 | <p><b>주제:</b> 서버-클라이언트 방식의 중요 파일 무결성 모니터링 시스템 개발</p> <p><b>배경:</b> 서비스 운영 중 중요 파일(설정파일, 실행파일, 로그 등)의 불법 변경·변조는 서비스 중단, 보안 사고, 데이터 훼손 등 심각한 문제를 야기합니다. 중앙 서버에서 원격으로 명령을 내리고, 각 호스트에서 데몬 형태의 에이전트(클라이언트)가 파일의 무결성 변화를 감지하여 중앙에 보고하는 체계는 운영 편의성과 신속한 대응을 가능하게 합니다.</p> <p><b>목적:</b> 분산된 다수의 호스트에서 중요 파일의 변경을 신속·정확하게 탐지하고 중앙에서 통합 관리할 수 있는 실무형 파일 무결성 모니터링(Host-based File Integrity Monitoring) 시스템을 개발한다. 향후 보안운영(이상징후 탐지, 사고대응)과 연계할 수 있도록 확장성을 고려한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                         |
|                     | <p><b>기업 수요</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>학생 프로젝트에서 자문이 가능한 분야</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>시스템/커널 수준 파일 이벤트 감지(e.g., inotify, fanotify, eBPF 활용) 설계 및 구현</li> <li>안전한 원격 명령/통신(TLS, 인증) 설계</li> <li>경량 데몬(클라이언트) 개발 및 서버-대시보드 연동</li> <li>파일 무결성 검사(해시, 서명) 알고리즘 구현 및 효율화</li> </ul> </li> <li><b>개발하고자 하는 기술/제품/서비스</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>중앙관리형(웹 콘솔) 파일 무결성 모니터링 시스템(서버+에이전트)</li> <li>관리자 명령으로 특정 파일/디렉토리의 스캔을 트리거하고 결과를 수집·시각화하는 서비스</li> <li>변경 이력 로그 및 경보(알림) 기능 포함</li> </ul> </li> <li><b>기술적으로 해결되어야 하는 사항</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>기존 시스템 성능을 크게 해치지 않으면서 파일 무결성을 실시간으로 모니터링 해야함</li> <li>파일변조 탐지의 높은 신뢰성(해시 충돌 대비, 타임스탬프 검증 등)</li> <li>안전한 인증·암호화(서버-클라이언트 상호인증) 및 권한 관리</li> <li>클라이언트 데몬의 자체 위변조 방지(자체 파일의 무결성 보호)</li> </ul> </li> <li><b>기대효과 / 활용 방안</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>운영 중인 서버의 중요파일 변경을 실시간으로 탐지하여 보안사고 초기 대응 시간을 단축</li> <li>감사(audit)용 변경 이력 보관으로 규정 준수 및 조사 지원</li> <li>IoT/임베디드 장치, 서버팜, 로봇 운영환경 등 분산 시스템에 적용 가능</li> </ul> </li> </ol> |             |        |                         |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기술<br>세부<br>사항 | <p><b>1. 관련분야</b><br/>시스템 보안, 네트워크 보안, 임베디드 시스템, 운영체제</p> <p><b>2. 이 프로젝트를 수행하기 위해 학생에게 필요한 기술의 종류와 수준을 적어주세요.</b></p> <p><b>C 프로그래밍: 중급 이상</b><br/>(Linux 환경에서 데몬 프로그램 및 파일 모니터링 기능 구현)</p> <p><b>Linux 시스템 프로그래밍: 중급 이상</b><br/>(파일 시스템 구조 이해, 프로세스/데몬 관리, systemd 서비스 구성)</p> <p><b>파일 무결성 검사 기술: 초급 이상</b><br/>(SHA-256 등 해시 알고리즘을 이용한 파일 무결성 검증 구현. openssl 등 오픈소스 사용)</p> <p><b>네트워크 프로그래밍: 초급 이상</b><br/>(TCP/IP 기반 서버-클라이언트 통신 구현 및 메시지 송수신)</p> <p><b>웹 서버 개발 기술: 초급 이상</b><br/>(REST API 기반 간단한 관리 서버 구현)</p> <p><b>웹 프론트엔드 개발 기술: 초급 이상</b><br/>(HTML/JavaScript 기반 간단한 웹 콘솔 화면 구성)</p> <p><b>데이터베이스 활용 기술: 초급 이상</b><br/>(SQLite 또는 MySQL을 이용한 이벤트 로그 저장 및 조회)</p> <p><b>Linux 운영 및 기본 보안 지식: 초급 이상</b><br/>(파일 권한, 로그 관리, 서비스 실행 구조 이해)</p> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### File Integrity Monitoring Console

#### Agents

| ID   | Hostname | IP           | Status  |
|------|----------|--------------|---------|
| PC_1 | PC_1     | 192.168.0.21 | ONLINE  |
| PC_2 | PC_2     | 192.168.0.22 | OFFLINE |
| PC_3 | PC_3     | 192.168.0.23 | ONLINE  |

#### Command Panel

PC\_1 ▾

/etc/myapp/

Run Integrity Scan

Update Baseline

#### Integrity Events

| Time     | Agent | Event                              |
|----------|-------|------------------------------------|
| 14:21:02 | PC_1  | Integrity Check OK                 |
| 14:23:10 | PC_1  | /etc/myapp/config.yaml MODIFIED    |
| 14:25:03 | PC_1  | /usr/local/bin/my.service MODIFIED |
| 14:26:11 | PC_1  | /var/log/myapp.log DELETED         |

- **제출처** : 경기대학교 소프트웨어중심대학사업단(lswoo@kyonggi.ac.kr / 031.249.9224)
- 작성 분량은 페이지 수에 제한 없이 자유롭게 작성해 주시면 됩니다.